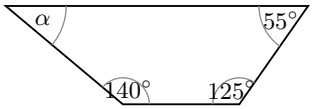
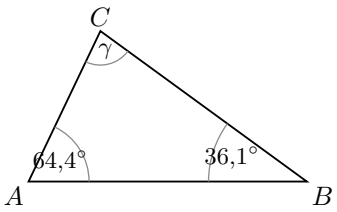
Winkel aus Winkeln mehr

Winkel gesucht

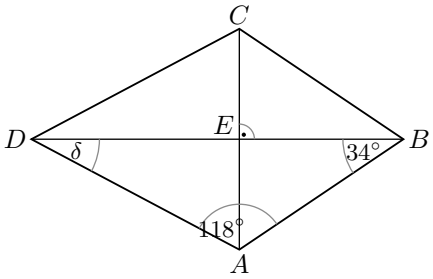
nach P10 ’21 · 1i **1.** Bestimme die Größe des fehlenden Winkels α im abgebildeten Trapez.



nach P10 ’17 · 4a **2.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Gib die Größe von γ an.



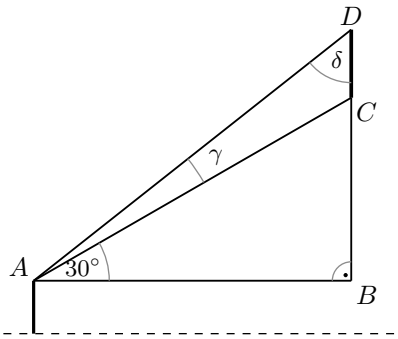
nach P10 ’15 · 5b **3.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht, die Diagonale BD waagerecht; beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 118° und der Winkel bei B 34° groß; der Winkel bei D heißt δ. Gib die Größe des Winkels δ an.



1: 40° (parallele Seiten oben und unten) | 2: 79,5° | 3: 28°

nach P10 ’18 · 4b

4. Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Lea sagt: „Der Winkel δ ist 56° groß.“ Begründe, dass das stimmt. Gegeben: $\gamma = 4°$.



Originale: P10 2021 · 1i, P10 2017 · 4a, P10 2015 · 5b, P10 2018 · 4b

4: 56°

Winkel aus Winkeln Lösungen · mehr

1.	**$\alpha = 40°$ (parallele Seiten oben und unten)**	$\alpha = 180° - 140° = 40°$ (parallele Seiten oben und unten)
2.	**$\gamma = 79{,}5°$**	$\gamma = 180° - 64{,}4° - 36{,}1° = 79{,}5°$
3.	**$\delta = 28°$**	$\delta = 180° - 118° - 34° = 28°$
4.	**$\delta = 56°$**	$\sphericalangle\text{ACB} = 90° - 30° = 60° \Rightarrow \sphericalangle\text{ACD} = 180° - 60° = 120°$ $\Rightarrow \delta = 180° - 120° - 4° = 56°$